중2 과학 기말고사 완벽 대비!

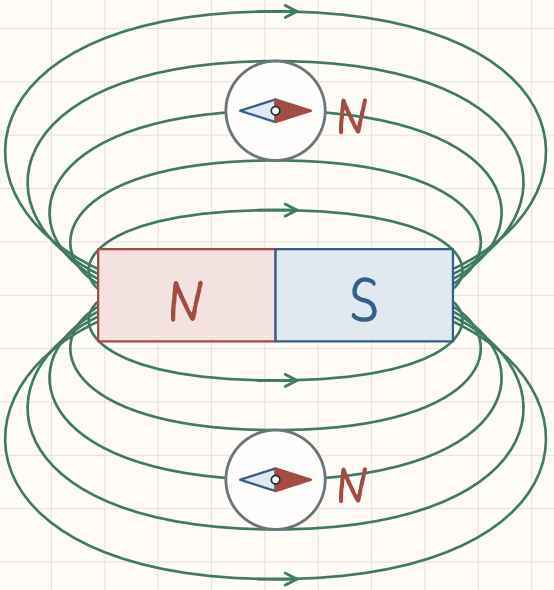
전기와 자기

그림으로 연결하는 개념 단권화

01 전기의 발생

02 전기의 이용

03 전류의 자기 작용



보이지 않는 전기와 자기

그림으로 한눈에!



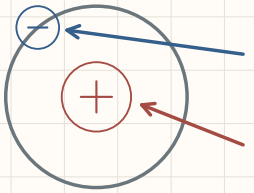
관계를 잇고

이해하다.

전류 → 자기장

01 전하 · 전기력 · 마찰 전기

전하와 원자



전자 (−): 이동

원자핵 (+): 제자리

중성: (+)전하량 = (−)전하량

전기력: 전하 사이의 힘

같은 전하

척력(밀어냄)

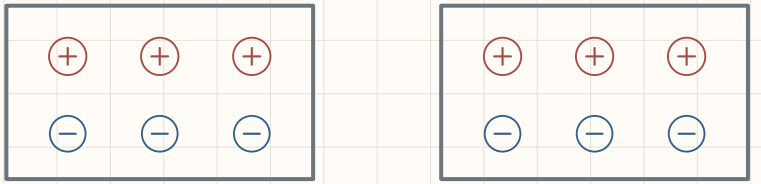


다른 전하 → 인력

서로 끌어당김

서로 다른 두 물체를 마찰 → 전자가 이동!

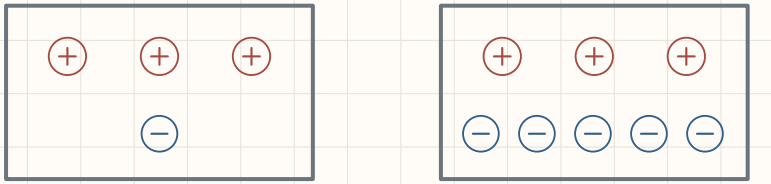
마찰 전



두 물체 모두 중성

원자핵은 제자리, 전자만 이동!

마찰 후



잃음 → (+)

얻음 → (−)

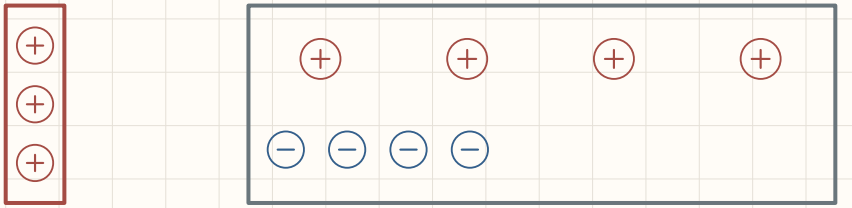
전자 2개 이동

대전 = 물체가 전기를 띠는 현상 / 대전체 = 대전된 물체

02 정전기 유도: (+)와 (−)를 나란히

대전되지 않은 금속에 대전체를 가까이 가져가면
전기력으로 인해 자유 전자가 이동한다.

(+)대전체: 전자를 끌어당김

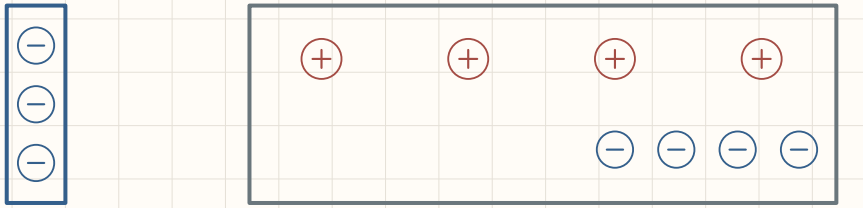


자유 전자 이동

가까운 쪽 (−)

먼 쪽 (+)

(−)대전체: 전자를 밀어냄



자유 전자 이동

가까운 쪽 (+)

먼 쪽 (−)

전체는 중성 · 원자핵은 제자리 · 대전체와 금속은 서로 끌린다!

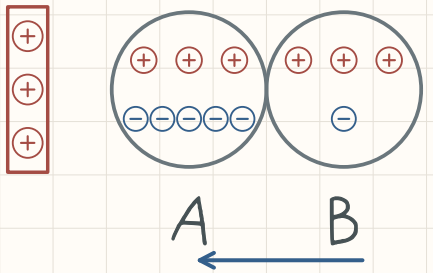
마찰: 서로 마찰 · 물체 사이 이동 → 각 물체 대전(잠시 유지, 이후 방전)

유도: 가까이만 · 금속 내부 이동 → 전체 중성(치우면 전하 분리 사라짐)

※ 두 구 분리·접지 없이, 대전체를 가까이만 한 경우를 비교!

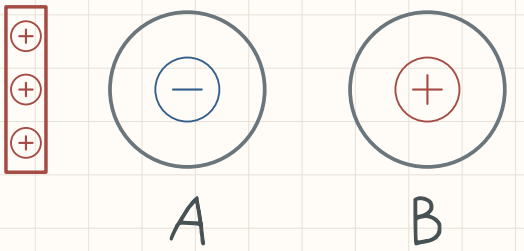
03 붙여 놓은 두 금속 구의 정전기 유도

① 대전체 가까이



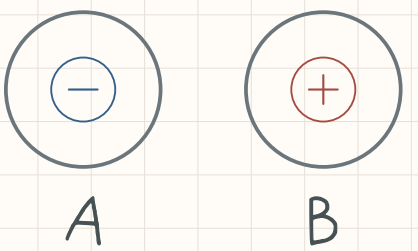
전자: 접촉면 통해 B → A

② 구 먼저 분리



A(−), B(+)로 대전

③ 대전체 제거



전자가 오갈 수 없어
대전 상태 유지!

구 분리 전에 대전체 먼저 치우면 중성!

↘ 대전체를 치우면 분리된 전하가 다시 원래대로 돌아가기 때문!

대전열 전자를 잃기 쉬운 정도에 따른 순서

털가죽 → 유리 → 명주 → 나무 → 고무 → 플라스틱

잃기 쉬운 앞쪽 (+) / 얻기 쉬운 뒤쪽 (−): 마찰한 두 물체를 비교!

털가죽 (+) / 고무풍선 (−) ⟶ 서로 마찰했을 때의 결과!

유리막대 (+) / 명주 헝겊 (−) · 털가죽 (+) / 플라스틱 자 (−)

04 전류 · 전압 · 저항, 세 개념 연결하기

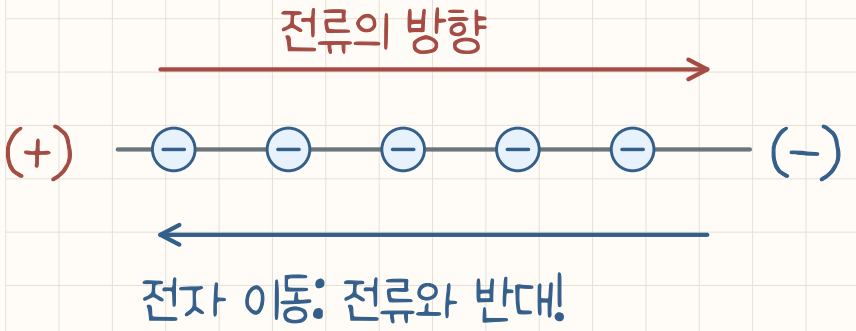
전류 I = 전하의 흐름

도체 내부의 전자가
한 방향으로 이동하는 것.

세기: 1초 동안 도선의 단면을
통과하는 전하의 양.

전류의 단위: A(1 A = 1000 mA)

전류 O: 일정한 방향으로 전자가 흐름
전류 X: 불규칙한 방향으로 전자가 운동함

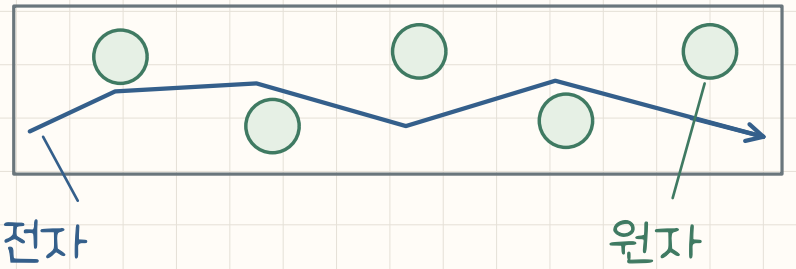


전압 V [V, 볼트]

전류를 흐르게 하는 능력.
물 모형에서는 물을 밀어 올리는
펌프의 힘에 해당.

저항 R [Ω, 옴]

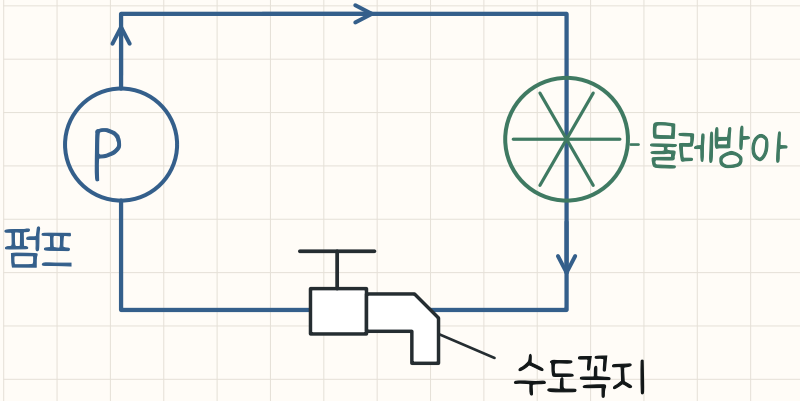
전류의 흐름을 방해하는 정도.
움직이는 전자가 원자와 충돌.



1 Ω: 1 V일 때 1 A가 흐르는 저항.

05 물 흐름 모형과 저항을 정하는 요인

물의 순환 ↔ 전기 회로



펌프 ↔ 전지 / 물레방아 ↔ 전구

수도꼭지 ↔ 스위치 / 수도관 ↔ 도선

물이 흐르는 방향 ↔ 전류의 방향

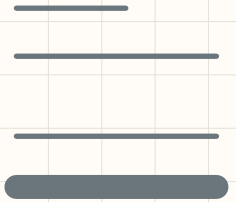
모형의 한계

수도관이 끊기면 물은 새지만,

전선이 끊기면 전류는 흐르지 않음.

종류 · 길이 · 단면적

같은 재질, 나머지 조건이 같다면...



길수록 R↑ → I↓

원자와 충돌할 기회↑

굵을수록 R↓ → I↑

단면을 통과하기 쉬워짐

※ 전류 비교는 같은 전압에서!

물질마다 저항이 다르다

도체: 저항 작음 → 전류 잘 흐름

철·구리·알루미늄·흑연(연필심)

부도체(절연체): 저항 큼 → 거의 안 흐름

고무·유리·나무·플라스틱

반도체: 중간 정도 / 규소·저마늄

불순물로 전류 흐름 조절 → 전자 부품

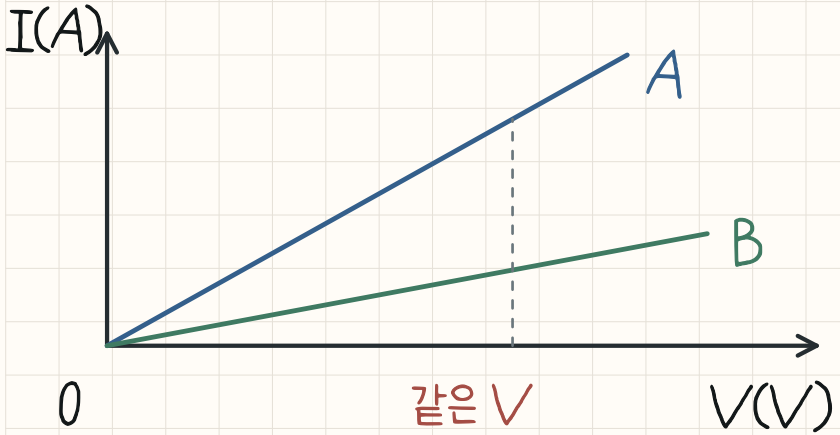
06 옴의 법칙: 조건을 먼저 보고 그래프 읽기

$I = V \div R$ $V = I \times R$ $R = V \div I$

같은 도선·온도 일정 → 전압을 바꾸어도 저항 일정!

R 일정 → I는 V에 비례

R = 2 Ω: 2 V → 1 A, 4 V → 2 A



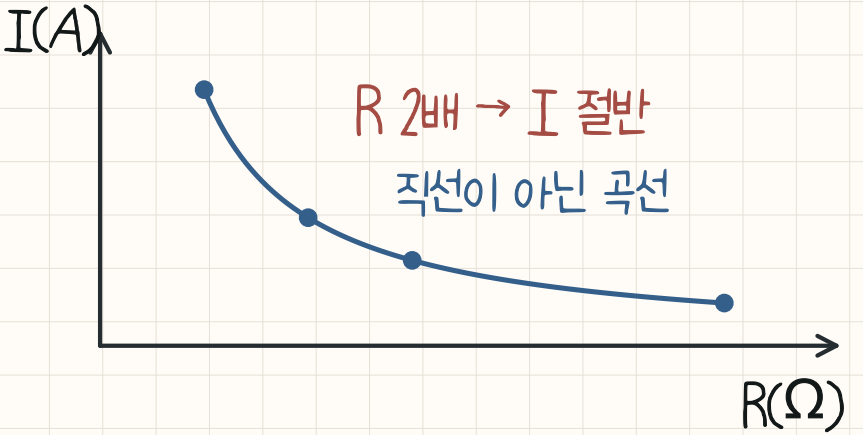
원점을 지나는 직선 / 기울기 = 1/R

기울기 A > B → 저항 A < B

전압 2배 → 전류 2배

V 일정 → I는 R에 반비례

V = 6 V로 일정하게 유지



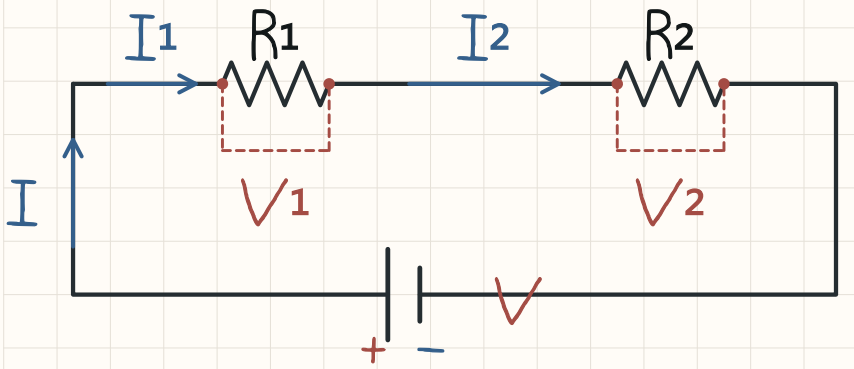
저항 R(Ω): 1, 2, 3, 6

전류 I(A): 6, 3, 2, 1

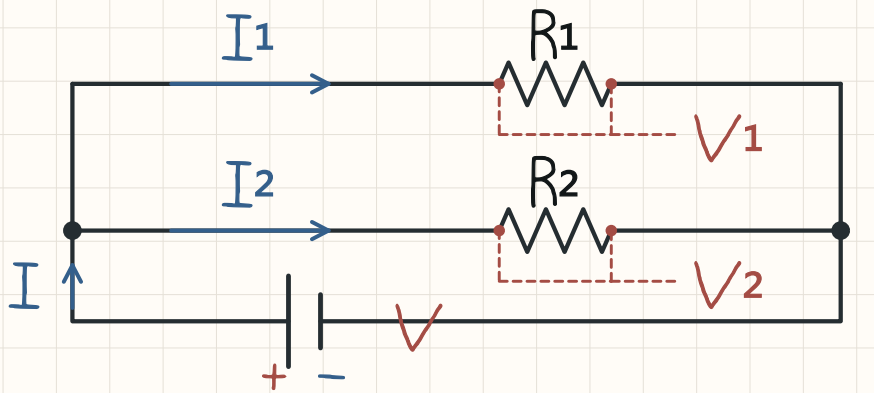
계산: 6 V ÷ 2 A = 3 Ω

07 저항의 직렬·병렬연결을 한눈에 비교

직렬: 한 줄, 하나의 길



병렬: 나란히, 여러 갈래



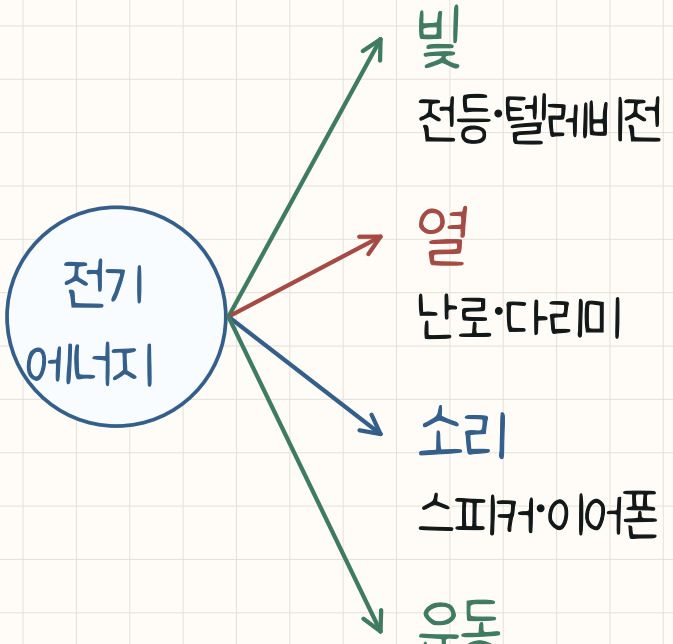
	직렬	병렬
전류	$I = I_1 = I_2$	$I = I_1 + I_2$
전압	$V = V_1 + V_2$	$V = V_1 = V_2$
각 저항	$V_1 = I \times R_1$, $V_2 = I \times R_2$	$I_1 = V \div R_1$, $I_2 = V \div R_2$
저항 추가	전체 R ↑ → 전체 I ↓	전체 R ↓ → 전체 I ↑
같은 전구 1개 → 2개 전원 전압 일정	각 전구의 전압 ↓ → 전류 ↓ → 각각 더 어두워짐	기존 전구의 전압·전류 그대로 → 기존 전구 밝기 유지
하나 끊기면	모두 꺼짐	끊긴 갈래만 꺼짐
이용	퓨즈·차단기: 전체 회로 차단	가정·멀티탭: 따로 작동

멀티탭: 갈래 전류가 모두 더해짐 → 과부하·과열·화재

08 전기 에너지의 전환과 소비 전력

다른 형태로 바꾸어 사용!

전기 에너지의 단위: J(줄)

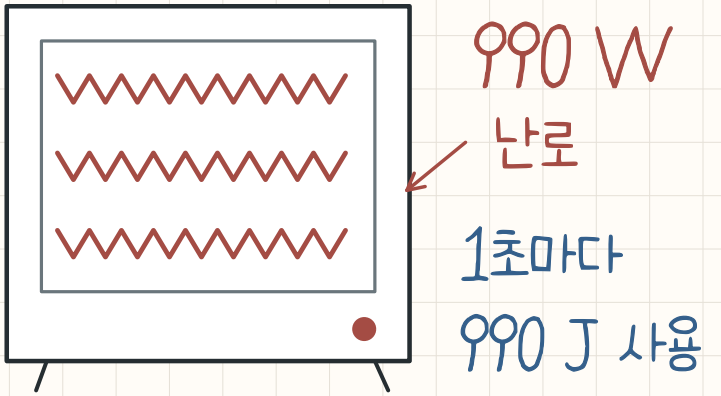


소비 전력 = 쓰는 빠르기

1초 동안 쓰는 전기 에너지.

단위: W(와트), 1 kW = 1000 W

1 W = 1 J/s



숫자가 클수록

같은 시간에 더 많은
전기 에너지를 사용한다.

09 전력량과 에너지 효율: 전기를 알뜰하게

전력량 = 사용한 전기 에너지

일정 시간 동안 사용한 양.

전력량 = 소비 전력 × 사용 시간

단위: Wh(와트시)

1 kWh = 1000 Wh

사용 시간이 다르면?

예: 아래 소비 전력이 일정하다고 가정

세탁기 500 W × 2 h = 1000 Wh

다리미 1000 W × 0.5 h = 500 Wh

다리미의 소비 전력은 더 크지만,

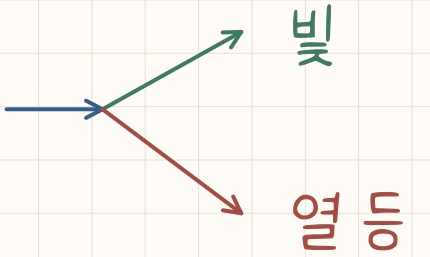
사용 시간이 짧아 전력량은 더 작다.

전력량은 소비 전력 × 시간으로 비교!

에너지 효율

공급한 에너지 중 필요한 형태로

전환되는 비율.



전구의 효율 = 빛으로 바뀌는 비율

같은 성능·같은 시간이라면

더 적은 에너지 → 더 높은 효율

효율등급 1~5: 1등급에 가까울수록 ↑

전기 절약 → 발전 시 온실 기체 배출 ↓

10 자기력과 자석 주위의 자기장

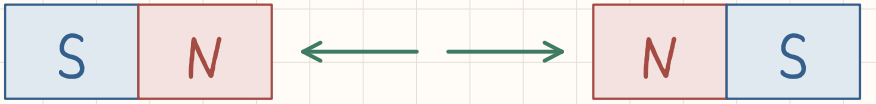
자기력 = 자석 사이의 힘

다른 극: N극·S극



끌어당긴다 → 인력

같은 극: N극끼리·S극끼리



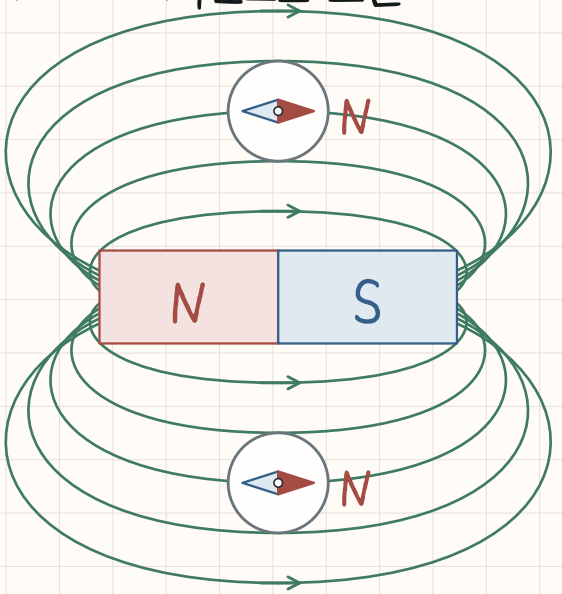
밀어낸다 → 척력

극의 종류에 따라
힘의 방향이 달라진다.

자기력선으로 나타내기

자기장 = 자기력이 작용하는 공간

방향·세기 → 자기력선으로 표현



나침반 N극 방향 = 자기장 방향

선이 촘촘할수록 → 자기장이 세다.

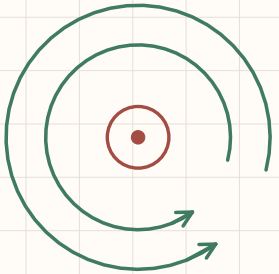
자석에서 멀수록 → 자기장이 약하다.

11 오른손 규칙: 전류에 의한 자기장의 방향

① 직선 도선

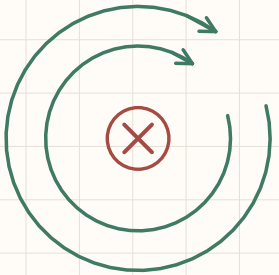
엄지 = 전류

감아쥔 네 손가락 = 자기장



전류: 종이 밖으로 나오는 방향

자기장: 반시계



전류: 종이 안으로 들어가는 방향

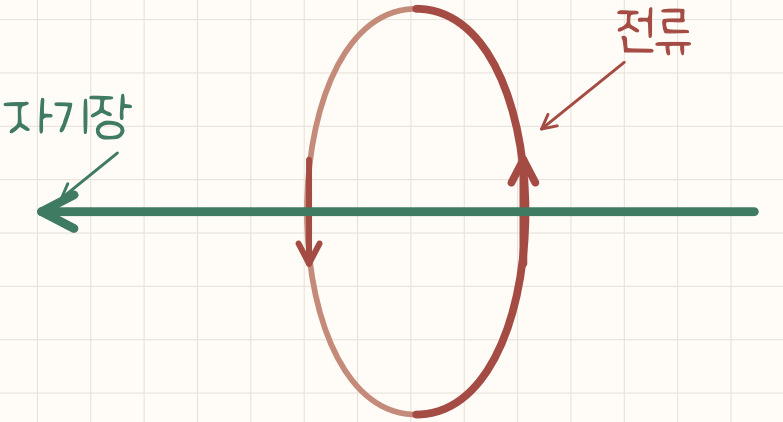
자기장: 시계

⊙ 화살의 촉 ⊗ 화살의 깃

② 원형 도선

네 손가락 = 도선의 전류

엄지 = 원 중심의 자기장



전류 방향으로 네 손가락을 감으면 엄지가 자기장 방향을 가리킨다.

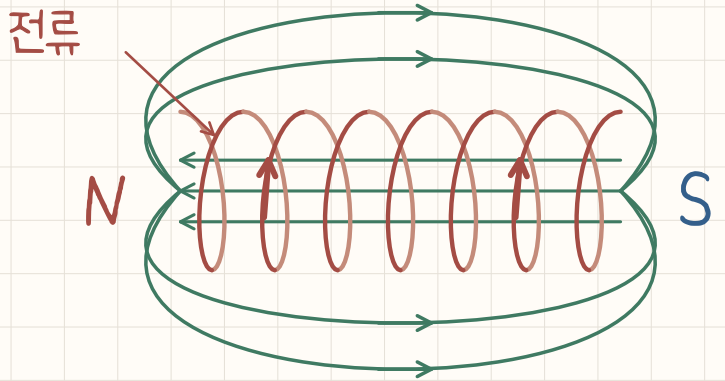
도선의 면에 수직 / 그림에서는 왼쪽

12 코일의 자기장과 전자석

③ 코일의 오른손 규칙

네 손가락 = 코일에 흐르는 전류

엄지 = 코일 내부 자기장



엄지 쪽 N극 / 반대쪽 S극

같은 코일: 전류 세기 ↑ → 자기장 세기 ↑

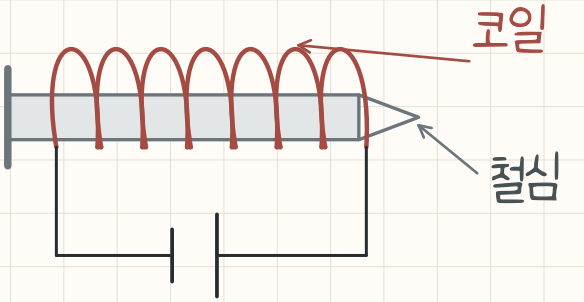
전류 반대 → 자기장 반대 (극이 바뀜)

전류 끊음 → 나침반은 다시 남북 방향

전자석 = 코일 + 철심

전류가 흐를 때만 자석이 된다.

막대자석처럼 양 끝에 N극과 S극!



전류의 세기를 증가시켜

→ 자기장 세기 증가

전류의 방향을 바꿔

→ 자기장 방향을 반대로

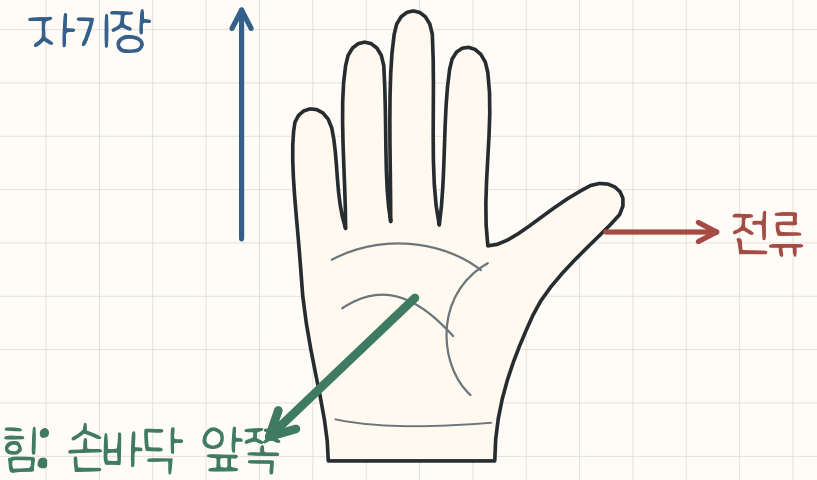
이용: 고철 기중기·자기 부상 열차

스피커·전동기

13 코일이 받는 힘과 오른손바닥 규칙

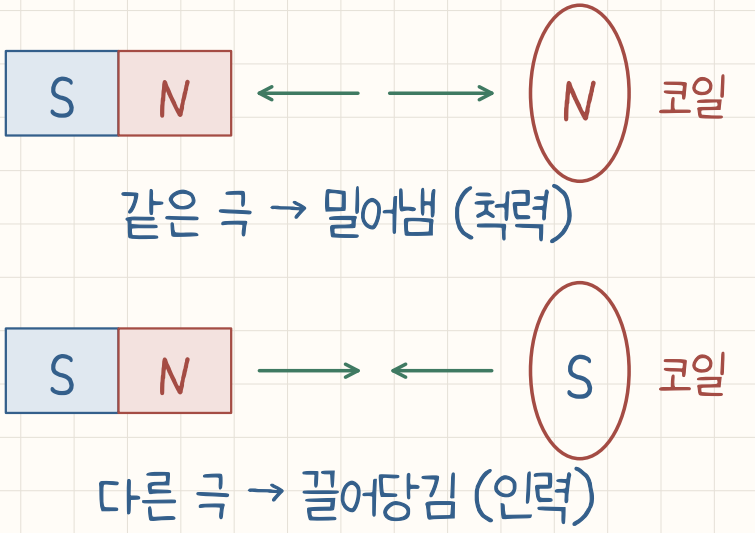
자기장 속 코일에 전류 → 코일도 N극과 S극이 생긴다 → 코일과 자석 상호작용

힘의 방향: 오른손바닥



엄지 = 전류 / 네 손가락 = 자기장

코일과 자석의 상호작용



다른 조건이 같을 때: 전류 세기 ↑ / 자기장 세기 ↑ → 받는 힘 ↑

전류만 또는 자기장만 반대 → 힘 반대

둘 다 반대 → 힘은 원래 방향!

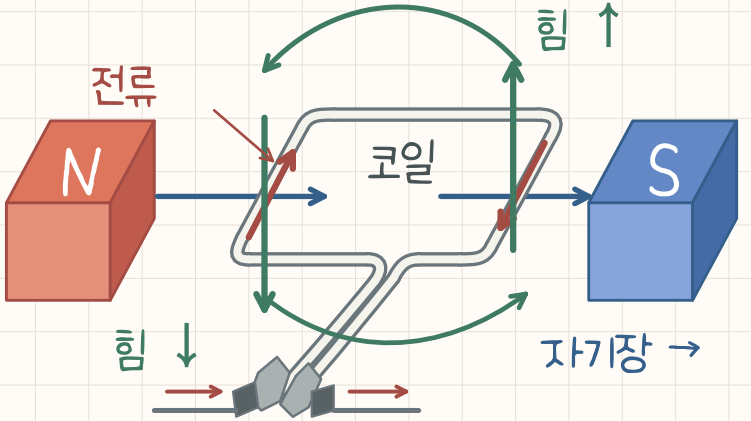
14 전동기는 회전, 스피커는 진동

공통: 자기장 속에서 전류가 흐르는 코일이 받는 힘을 이용한다.

전동기

마주 보는 두 변에 반대 방향 힘

→ 코일이 회전한다.



전기 에너지 → 운동 에너지

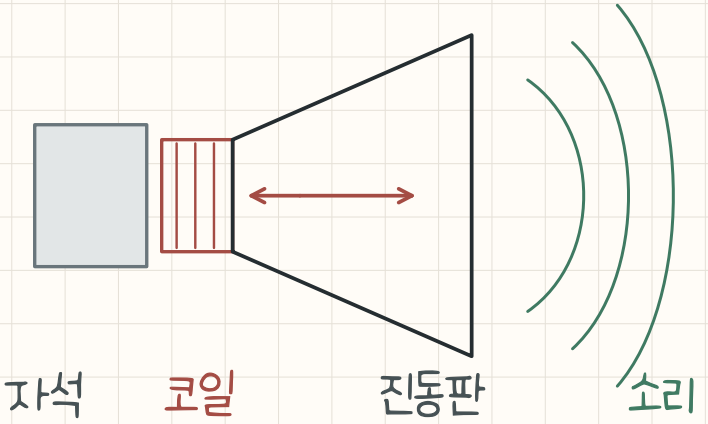
이용: 선풍기·세탁기·엘리베이터

드론·휴대전화 진동

스피커

전류 방향이 계속 바뀜 → 앞뒤 진동

진동판도 함께 떨림 → 소리



전기 에너지 → 소리 에너지

전류 방향 반대 → 힘 방향 반대

이 힘으로 코일·진동판이 떨린다.